第五章　导数与微分

5.1　导数及其计算

要点

(1) 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数定义为

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

记作

$$f'(x_0),\left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0},\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0},\left.y'\right|_{x=x_0},Df(x_0).$$

(2) 从导数的定义可知, 计算导数就是求 $\frac{0}{0}$ 型未定式的函数极限. (这也是为什么要先学习极限的理由之一.) 注意与两个重要极限结合.

(3) 导数和极限与连续性类似, 是一种局部性的概念. 可导 $\Rightarrow$ 连续, 而连续 $\not\Rightarrow$ 可导.

(4) 了解单侧导数的几何意义, 以及在某一点的导数或单侧导数为无穷大时的几何意义.

(5) 导函数的概念, 直接导致高阶导数的概念. 导函数具有特殊的性质, 包括 Darboux 定理和单侧导数极限定理.

(6) 导数的计算是数学分析的重要部分, 需要结合大量的练习. (包括初等函数的求导公式, 反函数求导, 复合函数求导的链式法则, 隐函数以及参数形式定义的函数.)

例 5.1.1 (教材 5.1 节例 3, 例 5). 利用定义, 可以计算以下函数的导数 (导函数):

(1) $f(x)=c$, 其中 c 为常数, 那么 $(c)'=0$.

(2) $f(x)=x^n, n\geq 1$, 那么 $(x^n)'=nx^{n-1}$.

(3) $(\sin x)'=\cos x, (\cos x)'=-\sin x$.

(4) $f(x)=\log_a x$, 那么 $(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e$, 其中 $a>0, a\neq 1, x>0$; 特别地, $(\ln x)'=\frac{1}{x}$.

要点 – 求导法则

(1) (四则运算, 教材定理 5.4, 教材定理 5.5, 教材定理 5.6, 推论) 设函数 f 和 g 在 (a,b) 上有定义并且在 $x_0\in(a,b)$ 处可微, 那么

(1) $f\pm g$ 在 x_0 处可微并且 $(f\pm g)'(x_0)=f'(x_0)\pm g'(x_0)$.

(2) $f\cdot g$ 在 x_0 处可微并且 $(f\cdot g)'(x_0)=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0)$.

(3) 如果 $g(x_0)\neq 0$, 那么 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处可微并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)=\frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

特别地, 我们有 $\frac{1}{g}$ 在 x_0 处可微, 并且

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0)=-\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

(2) (链式法则, 教材定理 5.8) I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $f:I\to J$ 和 $g:J\to\mathbb{R}$ 是实值函数. 如果 f 在 x_0 处可微, g 在 $f(x_0)$ 处可微, 那么复合函数 $g\circ f$ 在 x_0 处可微, 并且

$$(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))f'(x_0).$$

设 $y=g(u), u=f(x)$, 那么复合函数在点 x 处的求导公式一般记作

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

(3) (反函数的导数, 教材定理 5.7, 注意区别) 设 I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $f:I\to J$ 是实值函数并且它的逆 $f^{-1}:J\to I$ 存在. 假设函数 f 可微. 如果 $f'(x_0)\neq 0$, 那么 f^{-1} 在 $y_0=f(x_0)$ 处可微, 并且

$$(f^{-1})'(f(x_0))=\frac{1}{f'(x_0)}\Leftrightarrow(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

例 5.1.2. 利用导数运算法则, 可以计算以下函数的导数 (导函数):

(1) (5.2, 教材例 1) n 次多项式的导数为 $n-1$ 次多项式.

(2) (5.2, 教材例 3) $(x^{-n})'=-nx^{-n-1}$, $n\geq 1$.

(3) (5.2, 教材例 4, 例 5) $(\tan x)'=\sec^2 x$, $(\cot x)'=-\csc^2 x$, $(\sec x)'=\sec x\tan x$, $(\csc x)'=-\csc x\cot x$.

(4) (5.2, 教材例 6) $(a^x)'=a^x\ln a$, 其中 $a>0, a\neq 1$.

(5) (5.2, 教材例 6) $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

(6) (5.2, 教材例 6) $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$.

要点 – 商映射的导数

在教材定理 5.6 的证明中, 我们首先计算 $\frac{1}{g}$ 的导数, 再利用乘积法则计算 $f\cdot\frac{1}{g}$ 的导数. 实际上, 可以将这两步结合起来化为一步. 考虑如下等式:

$$\begin{aligned}\frac{1}{h}\left(\frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}\right)&=\frac{f(x_0+h)g(x_0)-f(x_0)g(x_0+h)}{hg(x_0+h)g(x_0)}\\&=\frac{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}g(x_0)-f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}}{g(x_0+h)g(x_0)}.\end{aligned}$$

令 $h\to 0$ 利用极限四则运算法则即可.

5.1.1　导数与单侧导数

例 5.1.3. 设函数 f 在 x_0 处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0).$$

进一步, 对任何 $\alpha\neq\beta$, 有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0+\beta\Delta x)}{(\alpha-\beta)\Delta x}=f'(x_0).$$

证明. 直接计算:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}&=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}+\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-2\Delta x}\\&\to\frac{f'(x_0)}{2}+\frac{f'(x_0)}{2}=f'(x_0).\end{aligned}$$

若 α,β 中有一个为 0, 则结论显然成立. 因此不妨设 $\alpha\beta\neq 0$. 同样计算得到

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0+\beta\Delta x)}{(\alpha-\beta)\Delta x}&=\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0)}{\alpha\Delta x}\frac{\alpha}{\alpha-\beta}+\frac{f(x_0+\beta\Delta x)-f(x_0)}{\beta\Delta x}\frac{-\beta}{\alpha-\beta}\\&\to f'(x_0)\frac{\alpha}{\alpha-\beta}+f'(x_0)\frac{-\beta}{\alpha-\beta}=f'(x_0).\end{aligned}$$

□

注

上例中，可导能推出对称差商极限存在，但逆命题不一定成立，即对称差商极限存在不能推出可导。例如 $f(x)=|x|,x_0=0$.

例 5.1.4. 设函数 f 在点 x_0 处可导, 且存在数列 $\{a_n\}_{n\geq 1},\{b_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$a_n<x_0<b_n,\ \lim_{n\to\infty}a_n=x_0=\lim_{n\to\infty}b_n,$$

则

$$f'(x_0)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}.$$

证明. 令

$$\begin{aligned}I_n:=\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}&=\frac{b_n-x_0}{b_n-a_n}\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\frac{x_0-a_n}{b_n-a_n}\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}\\&=\lambda_n\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\mu_n\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0},0\leq\lambda_n,\mu_n\leq 1,\lambda_n+\mu_n=1.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}|I_n-f'(x_0)|&=\left|\lambda_n\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\mu_n\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}-(\lambda_n+\mu_n)f'(x_0)\right|\\&\leq\lambda_n\left|\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-f'(x_0)\right|+\mu_n\left|\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}-f'(x_0)\right|\to 0.\end{aligned}$$

□

注

上例条件中的 $a_n < x_0 < b_n$ 不能无条件删去. 比如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知 $f'(0) = 0$. 但若取 $a_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}, b_n = \frac{2}{4n\pi}$, 得到 $0 < a_n < b_n$, 但是 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n} = -\frac{2}{\pi} \neq f'(0)$.

思考题

设 $f'(0)$ 存在, 且存在数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}, \{y_n\}_{n\geq 1}$ 满足条件

$$0 < x_n < y_n, y_n \to 0, \frac{y_n}{y_n - x_n} \text{有界},$$

则

$$f'(0) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n}.$$

利用导数的定义可以得到关于乘积函数导数的基本结论:

推论 5.1.5. 设 $f(x) = g(x)h(x)$，其中 g 在 x_0 处可导。

(1) 若 $g(x_0) = 0$，且 h 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导，且

$$f'(x_0) = g'(x_0)h(x_0).$$

(2) 特别地，若 h 在 x_0 处连续但不可导，则

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 处可导} \iff g(x_0) = 0.$$

(3) 若进一步有 $g(x_0) = g'(x_0) = 0$，则对 h 只需假设其在 x_0 的某个邻域内有界，就有

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 处可导，且} f'(x_0) = 0.$$

例 5.1.6. 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2)\cdots(e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$.

证明. 记 $g(x) = e^x - 1, h(x) = (e^{2x} - 2)\cdots(e^{nx} - n)$. 则 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $h(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$g'(0) = 1,\ g(0) = 0,\ h(0) = (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

故 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. □

课堂练习

设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-2026)$, 求 $f'(0)$.

例 5.1.7. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a)\neq 0$, $[f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

证明. 因为 $[f(x)]^2$ 在点 a 可导, 则

$$\lim_{x\to a}\frac{[f(x)]^2-[f(a)]^2}{x-a}=\frac{d}{dx}[f(x)]^2\Big|_{x=a}.$$

又因为 $f(x)$ 在点 a 连续, 且 $f(a)\neq 0$, 故

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{f(x)+f(a)}=\frac{1}{2f(a)}.$$

联立可得

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{[f(x)]^2-[f(a)]^2}{x-a}\cdot\frac{1}{f(x)+f(a)},$$

两边取极限得

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{d}{dx}[f(x)]^2\Big|_{x=a}\cdot\frac{1}{2f(a)}.$$

可知 $f(x)$ 在点 a 可导. □

例 5.1.8. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可导, $f(a)=f(b)=0$, 且

$$f'_+(a)f'_-(b)>0.$$

证明: f 在 (a,b) 内至少有一个零点.

证明. 不妨设 $f'_+(a),f'_-(b)>0$. 利用有限增量公式:

$$f(x)-f(a)=f'_+(a)(x-a)+o(x-a),\qquad x\to a^+.$$

因此存在 $\delta_1>0$, 使得当 $x\in(a,a+\delta_1)$ 时 $f(x)>0$. 同理存在 $\delta_2>0$, 当 $x\in(b-\delta_2,b)$ 时 $f(x)<0$. 取 $\xi_1\in(a,a+\delta_1),\xi_2\in(b-\delta_2,b)$, 利用零点定理即可.

□

例 5.1.9. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a)=f(b)=0$. 证明: 函数 f 在 $[a,b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b)\leq 0$.

证明. 上例已经证明, $f'(a)f'(b)>0$ 时一定变号. 因此只需证明 $f'(a)f'(b)\leq 0$ 时函数 f 不变号即可.

由于 f 是三次多项式, 且 a,b 为 f 的零点, 那么 f 最多有 3 个零点. 若 f 仅有两个零点, 则无需证明. 若 f 有 3 个零点, 设为 a,b,c. 那么

$$f(x)=A(x-a)(x-b)(x-c),\qquad A\neq 0.$$

直接计算即可.

□

例 5.1.10. 设 f 在 (a,b) 上连续, 已知 $|f(x)|$ 可导, 证明: $f(x)$ 可导.

证明. 根据条件, $\forall x \in (a,b)$,

$$\lim_{h\to 0}\frac{|f(x+h)|-|f(x)|}{h}\text{存在.}$$

分三种情况: $f(x)>0, f(x)<0, f(x)=0$ 将绝对值去掉即可.

□

例 5.1.11. 证明 *Riemann* 函数

$$R(x)=\begin{cases}0, & x\in(0,1)\setminus\mathbb{Q},\\ \frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q},(p,q)=1\end{cases}$$

在 $x\in(0,1)\setminus\mathbb{Q}$ 处不可导.

证明. 任取 x_0 为无理数, 根据阿基米德原理, $\forall q\geq 1$, 存在唯一的 k, 使得

$$\frac{k}{q}<x_0<\frac{k+1}{q}, k\leq q-1.$$

当 q 充分大时，令 $r_q=\frac{k}{q}\in(0,1)$；约分后的分母不超过 q，故 $R(r_q)\geq 1/q$。那么 $|r_q-x_0|\leq\frac{1}{q}, r_q\to x_0(q\to\infty)$. 因此

$$\left|\frac{R(r_q)-R(x_0)}{r_q-x_0}\right|\geq 1.$$

另一方面，取无理数列 $s_q\to x_0$，且 $s_q\neq x_0$，则

$$\frac{R(s_q)-R(x_0)}{s_q-x_0}=0.$$

若 $R'(x_0)$ 存在，沿无理点趋近可知其必为 0，这与沿 r_q 的差商绝对值至少为 1 矛盾。因此 R 在 x_0 处不可导。

□

对于单侧导数, 我们有一些基本的结果.

例 5.1.12. *(a)* 设 f 在 (a,b) 上可导, 有如下结论:

(1) $f(a+)=\infty \not\Rightarrow f'(a+)=\infty$. 例:

$$f(x)=\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}, 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

(2) $f'(a+)=\infty \not\Rightarrow f(a+)=\infty$. 例:

$$f(x)=\sqrt[3]{x}, 0<x<1.$$

这个例子同样说明连续点的单侧导数可以不存在.

(b) 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上可导, 有如下结论:

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在 $\not\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=$ 存在. 例:

$$f(x)=\frac{\sin x^2}{x}, x>0.$$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在 $\not\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=$ 存在. 例:

$$f(x)=\cos(\ln x), x>0.$$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在, 那么 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$. 证明需要微分中值定理.

例 5.1.13 (商映射求导法则另一种证明形式). 设 $x_0\neq 0, g(x)=xf(x)$. 证明: 若函数 $g(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处也可导.

证明. 根据条件设

$$A=\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0},$$

则

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}&=\frac{\frac{xf(x)}{x}-\frac{x_0f(x_0)}{x_0}}{x-x_0}=\frac{xx_0f(x)-xx_0f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}=\\&\frac{xx_0f(x)-x_0^2f(x_0)-xx_0f(x_0)+x_0^2f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}\\&=\frac{xx_0f(x)-x_0^2f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}-\frac{xx_0f(x_0)-x_0^2f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}\\&=\frac{1}{x}\left(\frac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}\right)-\frac{f(x_0)}{x}\to\frac{A}{x_0}-\frac{f(x_0)}{x_0}.\end{aligned}$$

□

问题 5.1.14

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二次可导, 且对 $\forall x,h$, 有

$$f(x+h)-f(x)=hf'\left(x+\frac{1}{2}h\right).$$

证明: f 为次数不超过二次的多项式函数.

证明. 已知

$$f(x+h)-f(x)=hf'\left(x+\frac{1}{2}h\right),\tag{1}$$

两边对 h 求导, 所以对 $\forall x,h$, 有

$$f'(x+h)=f'\left(x+\frac{1}{2}h\right)+\frac{1}{2}hf''\left(x+\frac{1}{2}h\right).$$

特别地, 对 $x=-\frac{1}{2}h$, 有

$$f'\left(\frac{1}{2}h\right)=f'(0)+\frac{1}{2}hf''(0).\tag{2}$$

在 (1) 式中令 $x=0$, 得

$$f(h)-f(0)=hf'\left(\frac{1}{2}h\right).\tag{3}$$

把 (2) 式代入 (3) 式, 可得

$$f(h)=f(0)+hf'(0)+\frac{1}{2}h^2f''(0).$$

由 h 的任意性, f 为次数不超过二次的多项式函数. □

5.1.2　对数求导法

对数求导法对于计算由许多个函数 (特别是幂指函数) 的乘积组成的函数 f 的导数是十分方便的.

设 f 是一个恒取正值的可导函数, 那么根据公式

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

可以推出

$$f'(x) = f(x)(\ln f(x))'.$$

现在考虑函数

$$f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x),\ (u_i(x) > 0)$$

那么利用上述公式

$$(u_1u_2\cdots u_n)' = u_1u_2\cdots u_n\left(\sum_{i=1}^{n}\ln u_i\right)' = u_1u_2\cdots u_n\sum_{i=1}^{n}\frac{u_i'}{u_i},$$

即

$$(u_1u_2\cdots u_n)' = u_1'u_2\cdots u_n + u_1u_2'\cdots u_n + \cdots + u_1u_2\cdots u_{n-1}u_n'.$$

如果乘积因子中函数可以取负值, 那么可以先取绝对值, 再取对数后对 x 求导. 特别需要注意两个事实:

(1) $|x|' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, x \neq 0$;

(2) $(\ln|x|)' = \frac{1}{|x|}\cdot(|x|)' = \frac{1}{x}, x \neq 0$.

现在考虑具体问题, 设有多项式

$$p(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n),$$

且其中 $x_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 互不相等, 为了求 $p(x)$ 的导数, 我们采取先取绝对值再取对数后对 x 求导的方式:

$$\ln|p(x)| = \ln|x - x_1| + \ln|x - x_2| + \cdots + \ln|x - x_n|$$

再利用以上公式:

$$p'(x) = p(x)\cdot\left(\frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \cdots + \frac{1}{x - x_n}\right), \qquad x \notin \{x_1, \ldots, x_n\}.$$

(P95, 教材例 12) 幂指函数是指形如 $f(x) = u(x)^{v(x)}$ 的函数, 在它的定义域上 $u(x) > 0$. 先将 f 指数化变形

$$f(x) = e^{\ln f(x)} = e^{v(x)\ln u(x)},$$

然后将上式两边对 x 求导, 得到

$$f'(x) = e^{v\ln u}(v\ln u)' = e^{v\ln u}\left(v'\ln u + \frac{v}{u}u'\right),$$

也就是

$$f'(x)=f(x)\left(v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)}{u(x)}u'(x)\right).$$

同样可以使用对数求导法 (并且不需要取绝对值):

$$\ln f(x)=v(x)\ln u(x)\Longrightarrow f'(x)=f(x)\cdot(v(x)\ln u(x))'.$$

例 **5.1.15.** 计算以下导数 (导函数):

(1) $f(x)=x^{\frac{1}{x}}$.

(2) $f(x)=\frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4}\cdot\sin^7 x}$.

(3) $f(x)=x+x^x+x^{x^x}$. (5.2, 3 (20))

(4) $f(x)=|\ln|x||$, $x\neq 0,\pm 1$.

证明. (1) 用对数求导法, 先取对数得到

$$\ln f(x)=\ln(x^{\frac{1}{x}})=\frac{\ln x}{x},$$

直接计算 (用乘法法则)

$$\left(\frac{1}{x}\cdot\ln x\right)'=-\frac{1}{x^2}\ln x+\frac{1}{x^2}=\frac{1}{x^2}(1-\ln x).$$

根据公式

$$f'(x)=f(x)\cdot\frac{1}{x^2}(1-\ln x)=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

(2) 先取绝对值再取对数, 则

$$\ln|f(x)|=\ln(1+x^2)-\frac{4}{3}\ln|x|-7\ln|\sin x|,$$

故

$$(\ln|f(x)|)'=\frac{2x}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-\frac{7\cos x}{\sin x}.$$

因此，在原函数的定义域内，

$$f'(x)=f(x)\left(\frac{2x}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-7\cot x\right).$$

(3)

$$f'(x)=1+x^x(\ln x+1)+x^{x^x}[x^{x-1}+x^x(1+\ln x)\ln x].$$

(4) 由于 $(|x|)'=\frac{x}{|x|}$. 由链式法则可得

$$f'(x)=\frac{\ln|x|}{|\ln|x||}\frac{1}{|x|}\frac{x}{|x|}=\frac{\ln|x|}{|\ln|x||}\frac{1}{x}.$$

□

例 **5.1.16.** 设 $p > 0$, 证明:

$$(|x|^p x)' = (p+1)|x|^p, \qquad (|x|^{p+1})' = \begin{cases} (p+1)|x|^{p-1}x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明. 注意

$$|x|^p x = \begin{cases} x^{p+1}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ (-x)^p x, & x < 0 \end{cases}$$

再分情况讨论即可. 当 $x = 0$ 时可利用定义计算导数为 0. □

5.1.3　不可导函数举例

一般来说, 会通过函数在点 x_0 处的左右导数来判断函数可导性. 因此, 即使左导数和右导数都存在, 但是不相等, 或者左、右导数中至少一个不存在, 那么函数在点 x_0 处是不可导的. 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导.

例 **5.1.17.** 考察函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}, x \in (-\infty, +\infty)$.

显然, $\lim\limits_{x\to 0} x^{\frac{2}{3}} = 0 = f(0)$, 即函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 但是

$$\lim_{h\to 0} \frac{(0+h)^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}} = \infty.$$

因此 $f'(0)$ 不存在. 事实上, 此时有

$$f'_+(0) = +\infty, \quad f'_-(0) = -\infty.$$

例 **5.1.18** (5.1 节, 习题 8)**.** 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于无穷小量与有界量乘积为无穷小量, 故

$$\lim_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续. 但此时

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

当 $h \to 0$ 时极限不存在, 故 $f'(0)$ 不存在.

例 **5.1.19.**

(1) 给定点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 且互不相等, 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} |x - x_k|,$$

那么 f 只在点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 处不可导.

(2) 令

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

那么在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 当然在这点处连续. 但在任何 $x \neq 0$ 处函数 f 均有第二类间断点. 这说明函数在某点可导, 但在这点外的每个点上可以不连续.

(3) 或者考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x) & x \in \mathbb{Q}, \\ x(1+x), & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

仅在 $x = 0$ 处可导.

(4) 令

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{|x - r_n|}{3^n},$$

其中 $\{r_n\} = [0,1] \cap \mathbb{Q}$, 那么 f 的不可导点集恰为 $\{r_n\}$，在其余点处可导；特别地，在 $(0,1)$ 内恰在无理点处可导。

(5) Weierstrass 函数

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} b^n \cos(a^n \pi x), 0 < b < 1, a > 0 \text{为奇数}, ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处连续处处不可导.

例 **5.1.20.** 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

首先 $\lim\limits_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} h \left| \cos \frac{\pi}{h} \right| = 0$, 因此 $f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

以下证明 $\forall \delta > 0$, 在点 $x = 0$ 的任意邻域 $(-\delta, \delta)$ 内, 总有不可导的点. 事实上, 令

$$x_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}},$$

则当 n 充分大时, $x_n \in (-\delta, \delta)$. 对于这样的点 x_n, 有

$$f'_-(x_{2n}) = -\pi, \quad f'_+(x_{2n}) = \pi.$$

同理可说明 $f'_-(x_{2n+1}) \neq f'_+(x_{2n+1})$. 因此 $f(x)$ 在点 x_n 处不可导.

5.1.4　利用导数定义求极限、求和

例 **5.1.21.** 求极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-x\right)(x>0)$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}$ *(已知* $f'(0)$ *存在).*

(3) $\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}$.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$ *(已知* $f'(a)$ *存在且* $f(a)\neq 0$*).*

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)e^x-f(0)}{f(x)\cos x-f(0)}$ *(*$f'(0)\neq 0$*).*

(6) $\lim\limits_{x\to x_0}\left[\frac{f(x)}{f(x_0)}\right]^{\frac{1}{\ln x-\ln x_0}}$ *(*$x_0>0$*,* $f'(x_0)$ *存在,* $f(x_0)>0$*).*

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k} f\left(\frac{x}{i}\right)$ *(已知* $f'(0)$ *存在, 且* $f(0)=0$*,* $k\in\mathbb{N}^*$ *).*

(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a+\frac{1}{n}\right)^n\left(a+\frac{2}{n}\right)^n\cdots\left(a+\frac{k}{n}\right)^n\Big/a^{nk}(a\neq 0,\ k\in\mathbb{N}^*)$.

证明. (1)

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-x\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-\sqrt{x^2}}{\frac{1}{n}}=(\sqrt{t})'\Big|_{t=x^2}=\frac{1}{2x}(x>0).$$

(2) 结合无穷小代换以及导数的定义:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{1-\cos 2x}\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}=2f'(0).$$

(3)

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}=\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}\frac{x-a}{\sin(x-a)}=\cos a.$$

(4) 做指数化变形, 只需求以下极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln|f(a+\frac{1}{n})|-\ln|f(a)|}{\frac{1}{n}}=(\ln|f(x)|)'\Big|_{x=a}=\frac{f'(a)}{f(a)}.$$

原极限为 $e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$。

(5)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)e^x-f(0)}{f(x)\cos x-f(0)}&=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)e^x-f(0)}{x-0}\cdot\frac{x-0}{f(x)\cos x-f(0)}\\&=\frac{(f(x)e^x)'}{(f(x)\cos x)'}\Big|_{x=0}=\frac{f'(0)+f(0)}{f'(0)}.\end{aligned}$$

(6) 指数化变换, 只需求以下极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\ln f(x)-\ln f(x_0)}{\ln x-\ln x_0}=\frac{(\ln f(x))'}{(\ln x)'}\Big|_{x=x_0}=\frac{x_0f'(x_0)}{f(x_0)}.$$

原极限为 $e^{\frac{x_0f'(x_0)}{f(x_0)}}$。

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k} f\left(\frac{x}{i}\right)=\lim_{x\to 0}\sum_{i=1}^{k}\frac{f\left(\frac{x}{i}\right)-f(0)}{x}=f'(0)\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i}.$$

(8) 当 n 充分大时，各个 $1+i/(an)>0$，取对数计算:

$$\lim_{n\to\infty}\ln\left[\left(a+\frac{1}{n}\right)^n\left(a+\frac{2}{n}\right)^n\cdots\left(a+\frac{k}{n}\right)^n\Big/a^{nk}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k}n\ln\left(1+\frac{i}{an}\right)=\frac{1}{a}\sum_{i=1}^{k}i=\frac{k(k+1)}{2a}.$$

原极限为 $e^{\frac{k(k+1)}{2a}}$。

□

例 **5.1.22.** 求下列和式:

(1) $\sum_{k=0}^{n}ke^{kx}$.

(2) $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$.

证明. (1) 当 $x\neq 0$ 时，已知

$$\sum_{k=0}^{n}e^{kx}=\frac{1-e^{(n+1)x}}{1-e^x}.$$

故

$$\sum_{k=0}^{n}ke^{kx}=\sum_{k=0}^{n}(e^{kx})'=(\sum_{k=0}^{n}e^{kx})'=\left(\frac{1-e^{(n+1)x}}{1-e^x}\right)'=\frac{ne^{(n+2)x}-(n+1)e^{(n+1)x}+e^x}{(1-e^x)^2}.$$

当 $x=0$ 时，原和为 $\sum_{k=0}^{n}k=n(n+1)/2$。

(2) 先设原式各正切项有定义，且 $\sin x\neq 0$。注意 $\left(\ln\left|\cos\frac{x}{2^k}\right|\right)'=-\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}=-\left(\sum_{k=1}^{n}\ln\left|\cos\frac{x}{2^k}\right|\right)'=-\left[\ln\left|\cos\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\right|\right]'$$

$$=-\left[\ln\left|\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}\right|\right]'=\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}-\cot x.$$

当 $x=2^nm\pi$（$m\in\mathbb{Z}$）时，原和为 0，须另行取值；其余满足 $\sin x=0$ 的点至少有一个正切项无定义。

□

5.1.5　有限增量公式

以下来讨论有关有限增量公式的几个注记.

要点 – 有限增量公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 那么

$$\epsilon=\frac{\Delta y}{\Delta x}-f'(x_0)$$

是当 $\Delta x\to 0$ 时的无穷小量, 于是 $\epsilon\cdot\Delta x=o(\Delta x)$, 即

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x).$$

命题 **5.1.23** (教材定理 5.1). 若函数 f 在点 x_0 处可导, 则在点 x_0 处连续.

证一. 利用有限增量公式稍做变形:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \to x_0).$$

这实际上说明了 $\Delta y = o(1)(\Delta x \to 0)$. 为了更清楚地说明这一点, 我们将因变量 y 的增量表示为 (注意 $\Delta x \neq 0$)

$$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x.$$

注意差商 $\Delta y/\Delta x$ 当 $\Delta x \to 0$ 时有极限, 第二个因子是无穷小量, 因此得到

$$\Delta y = o(1)(\Delta x \to 0).$$

□

注

实际上, 只需注意到

$$\Delta x = o(1)(\Delta x \to 0), \text{ 以及} o(\Delta x) = o(1)(\Delta x \to 0) \text{ 即可.}$$

证二. 直接用连续性的 $\epsilon - \delta$ 定义来证明. 由于存在极限

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

根据局部有界性, $\exists M > 0, \eta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时 (注意 $x \neq x_0$), 成立

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| < M.$$

对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 取

$$\delta = \min\{\eta, \frac{\epsilon}{M}\},$$

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \cdot |x - x_0| < M|x - x_0| \leq \epsilon.$$

这就证明了连续性. □

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有切线

$$l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

切线可以作为函数 $f(x)$ 的局部近似值, 并且具有局部最优性.

例 5.1.24. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, $l(x)$ 定义如上. 对于任何不等于 $l(x)$ 的其它直线 $L(x) = ax + b$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立不等式

$$|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|.$$

证明. 分两种情况讨论.

(1) $L(x_0) \neq l(x_0)$. 几何上表明直线 $L(x)$ 不经过点 (x_0, y_0), 其中 $y_0 = f(x_0)$. 由于 $L(x_0) \neq y_0$, 利用连续性和局部保号性,

$$\lim_{x\to x_0} |f(x) - l(x)| = |f(x_0) - l(x_0)| = 0 < |f(x_0) - L(x_0)| = \lim_{x\to x_0} |f(x) - L(x)|.$$

因此 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|$ 成立. (最后注意 $x = x_0$ 时亦成立)

(2) $L(x_0) = l(x_0)$, 几何上表示直线 $L(x)$ 经过点 (x_0, y_0), 即

$$L(x_0) = f(x_0) = l(x_0) = ax_0 + b.$$

将 $L(x)$ 改写为

$$L(x) = a(x - x_0) + f(x_0).$$

由于 $L(x) \neq l(x)$, 故必有 $a \neq f'(x_0)$. 由于导数 $f'(x_0)$ 存在, 利用有限增量公式即有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \to x_0).$$

故

$$f(x) - l(x) = o(x - x_0)(x \to x_0).$$

另一方面, 由于 $a \neq f'(x_0)$, 那么

$$\frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)} = \frac{o(x - x_0)}{[f'(x_0) - a](x - x_0) + o(x - x_0)} = o(1)(x \to x_0).$$

从而 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$\left|\frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)}\right| < 1,$$

即证. □

有限增量公式可以加强为以下更有用的形式.

命题 **5.1.25** (P93, 引理)**.** *设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则成立以下公式:*

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \omega(x)\Delta x, \tag{1}$$

其中函数 $\omega(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to x_0} \omega(x) = \omega(x_0) = 0$.

证明. 定义

$$\omega(x) = \begin{cases} \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

则上述公式成立. □

注

该公式的另一个形式是:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \omega(x)(x - x_0).$$

增量公式用小 o 记号概括余项的极限性质; 上述公式把余项写成具体函数 ω, 便于在增量为零时统一定义和讨论. 利用该公式也可以证明反函数与复合函数的求导公式.

命题 5.1.26 (反函数求导公式). 设 $x = \varphi(y)$ 是在点 y_0 的某个邻域上严格单调的连续函数, 并且 $\varphi'(y_0) \neq 0$. 若 $y = f(x)$ 是 $x = \varphi(y)$ 的反函数, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = \varphi(y_0)$ 处可导, 而且有

$$f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

这个结果的常见证明是从

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

取极限, 就可以得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

以下证明只需用公式 (1) 进行计算.

证明. 根据反函数定理, $f(x)$ 在 x_0 的附近也是严格单调连续函数. 从 $x = \varphi(y)$ 在点 y_0 处可导, 应用公式 (1) 可得

$$\Delta x = x - x_0 = [\varphi'(y_0) + \omega(y)](y - y_0) = [\varphi'(y_0) + \omega(y)]\Delta y, \tag{2}$$

其中 $\omega(y)$ 满足条件

$$\lim_{y \to y_0} \omega(y) = \omega(y_0) = 0.$$

现在将 $y = f(x)$ 代入上式的 $\omega(y)$. 由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 而 $\omega(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续, 根据复合函数的连续性定理 $\omega(f(x))$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \to x_0} \omega(f(x)) = \omega(\lim_{x \to x_0} f(x)) = \omega(f(x_0)) = \omega(y_0) = 0.$$

再利用条件 $\varphi'(y_0) \neq 0$, 根据保号性存在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$, 当 $x \in U(x_0)$ 时

$$\varphi'(y_0) + \omega(f(x)) \neq 0.$$

因此当 $x \in U(x_0) \setminus \{x_0\}$ 时, 从 (2) 式得到

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0) + \omega(f(x))}.$$

令 $x \to x_0$, 即 $\Delta x \to 0$, 即得

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

□

作业

(1) 证明:
   (1) 可导的偶函数的导函数为奇函数.
   (2) 可导的奇函数的导函数为偶函数.
   (3) 可导的周期函数的导函数为周期函数.

(2) 设偶函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 求 $f'(0)$.

(3) 设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, x_2, \cdots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 $n_i, i = 1, 2, \cdots, k, n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$. 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{x - x_i}, \qquad x \notin \{x_1, \ldots, x_k\}.$$

(4) 设在原点某邻域 $U(0)$ 上有 $|f(x)| \le |g(x)|$, 且 $g(0) = g'(0) = 0$, 求 $f'(0)$.

(5) 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x^2, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

讨论连续性与可导性.

(6) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ x^2 + x, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

(1) 证明: $x \neq 0$ 时 f 不连续; (2) 求 $f'(0)$.

(7) 证明组合恒等式:
   (1) $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$;
   (2) $\sum_{k=1}^{n} k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}, n \in \mathbb{N}^*$.

(8) 求数列极限 (需要中值定理):
   (1)

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right)$$

   (2)

$$\lim_{n\to\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$$

(9) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内可导, 且 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$, 已知 $f(0) = 0, f'(0) = 2$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1 - 2f(x))^{\frac{1}{\sin x}}$.

(10) 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f(1) = 0, f'(1) = 2$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \sin x}$.

(11) 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$, 求 $f'(0)$.

(12) 设定义在 $U(x_0)$ 上的函数 $f(x), g(x)$ 满足

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = 0, \quad |f(x)| \le M|x - x_0|, \ x \in U(x_0).$$

证明: $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $F'(x_0) = 0$.

(13) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导. 若有 $f(x_0) = g(x_0) = 0, g'(x_0) \neq 0$, 则

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

(14) 设 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 又令 $f(x) = g(x_0 + bx) - g(x_0 - bx)$, 求 $f'(0)$.

(15) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且有 $f(0) = g'(0) = 0, g(0) = f'(0) = 1$. 若对 $x \in U(0)$ 成立

$$f(x + h) = f(x)g(h) + f(h)g(x),$$

证明: $f'(x) = g(x), x \in U(0)$.

5.2　高阶导数

首先我们来看一个重要的例子.

例 5.2.1. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 f''.

证明. 先求 f'. 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \left(x^4 \sin \frac{1}{x}\right)'$ 可用公式计算. 但 $f'(0)$ 只能由导数的定义来计算:

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} h^3 \sin \frac{1}{h} = 0.$$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

特别地, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 按照导数的定义

$$f''(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \left(4h^2 \sin \frac{1}{h} - h \cos \frac{1}{h}\right) = 0.$$

从而有

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

注意, 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, $f^{(n)}(x)$ 对 $x \neq 0$ 都存在, 但是 $f'''(0)$ 已不存在. □

注

函数在某点的单侧导数和导函数在该点的单侧极限是不同的概念, 容易混淆. 对本题来说, 既然有 $f''(0) = 0$, 因此在 $x = 0$ 处的两个单侧 $f''_-(0) = f''_+(0) = 0$. 但从二阶导函数 $f''(x)$ 在 $x \neq 0$ 时的表达式可得, 导函数在点 $x = 0$ 处的两个单侧极限 $f''(0-)$ 和 $f''(0+)$ 均不存在.

公式 5.2.2. 以下结果必须非常熟悉:

(1) $(e^x)^{(n)} = e^x, n \in \mathbb{N}$.
(2) $(a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n, a > 0, n \in \mathbb{N}$.
(3) $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 和 $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}), n \in \mathbb{N}$.
(4) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, x > 0$.
(5) $(\frac{1}{x})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, n \in \mathbb{N}$.
(6) $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$.

高阶导数的计算, 当导数的阶比较低时可以利用公式一步一步计算, 但 n 阶导数的一般表达式的计算往往会比较困难, 主要工具是 Leibniz 公式.

命题 5.2.3. 设函数 f 与 g 在区间 I 上都有 n 阶导数, 那么乘积 fg 在区间 I 上也有 n 阶导数, 并且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

在 Leibniz 公式的右边有 $n+1$ 项, 如果 fg 中有一个函数是低次多项式, 那么实际出现的项数就很少, 这对于计算很有利. 除了下例以外, 常见的类型还包括 $x^2e^x, e^x \sin x$.

例 5.2.4 (教材 P102, 例 5). 设 $y = x^2 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

证明. 利用 Leibniz 公式:

$$y^{(50)} = (x^2\cos x)^{(50)} = (\cos x)^{(50)}x^2 + \binom{50}{1}(\cos x)^{(49)}(x^2)' + \binom{50}{2}(\cos x)^{(48)}(x^2)''.$$

等式只需写到这里, 因为 x^2 的三阶及三阶以上的导数恒为 0. 由于

$$(\cos x)^{(48)} = \cos x,\ (\cos x)^{(49)} = -\sin x,\ (\cos x)^{(50)} = -\cos x.$$

从而 $y^{(50)} = (2450 - x^2)\cos x - 100x \sin x$. □

例 5.2.5. 设 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

证明. 分解为简单分式后再求导. 先变形

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x},$$

则

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} - \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}.$$

利用归纳求出结果

$$\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^{(n)} = n!\left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right].$$

□

例 5.2.6. 设 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

证明. 直接计算很难得出规律, 关键是寻找递推关系. 首先

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

移项变形得到

$$y'\sqrt{1-x^2} = 1.$$

两边再求导

$$y''\sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

再利用 Leibniz 公式:

$$y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{(n+1)} + ny^{(n)}) = 0.$$

整理后得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

现在代入 $x = 0$, 得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) - n^2y^{(n)}(0) = 0.$$

从 $y(0) = 0$ 即可得到 $y^{(2k)}(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*$; 再从 $y'(0) = 1$ 可以得到, $y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2, k \in \mathbb{N}^*$.

□

例 **5.2.7.** 令 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}[(x^2-1)^n]^{(n)}$, 此多项式称为 *Legendre* 多项式.

(1) 求 $P_n(1)$ 和 $P_n(-1)$.

(2) 证明: $P_n(x)$ 满足关系式

$$(x^2-1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

证明. (1) 由 Leibniz 公式可得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}[(x+1)^n(x-1)^n]^{(n)} = \frac{1}{2^n n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}[(x-1)^n]^{(k)}[(x+1)^n]^{(n-k)}.$$

于是

$$P_n(1) = \frac{1}{2^n n!}(x+1)^n[(x-1)^n]^{(n)}\Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!}2^n n! = 1,$$

$$P_n(-1) = \frac{1}{2^n n!}(x-1)^n[(x+1)^n]^{(n)}\Big|_{x=-1} = \frac{1}{2^n n!}(-2)^n n! = (-1)^n.$$

(2) 令 $y = \frac{1}{2^n n!}(x^2-1)^n$, 则 $y' = \frac{1}{2^n n!}2nx(x^2-1)^{n-1}$. 即

$$(x^2-1)y' = 2nxy.$$

两边关于 x 求 $(n+1)$ 阶导数, 可得

$$(x^2-1)y^{(n+2)}+(n+1)\cdot 2xy^{(n+1)}+(n+1)ny^{(n)}=2nxy^{(n+1)}+2n(n+1)y^{(n)},$$

即

$$(x^2-1)P_n''(x)+2xP_n'(x)-n(n+1)P_n(x)=0.$$

□

例 **5.2.8.** 设 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明: $f^{(n)}(0)=0, \forall n\geq 1.$

证明. 利用已知结果: $\forall \alpha\in\mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{u\to+\infty}\frac{u^\alpha}{e^u}=0.$$

按照定义计算 $f'(0)$, 并作代换 $y=\frac{1}{x}$:

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{y\to\infty} ye^{-y^2}=0.$$

然后求出 $x\neq 0$ 时导函数表达式

$$f'(x)=\frac{2}{x^3}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

再根据定义求出

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{x^4}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}=0.$$

然后再求出 $x\neq 0$ 时的二阶导函数

$$f''(x)=\left(\frac{4}{x^6}-\frac{6}{x^4}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

可以提出断言, 即函数 f 的 n 阶导数在 $x\neq 0$ 时具有以下形式

$$f^{(n)}(x)=P_n\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

由于我们只计算 $f^{(n)}(0)$, 不必关心多项式 $P_n(y)$ 的具体形式和递推关系 (此处 $P_n(y)$ 表示第 n 个多项式, 并非 n 次多项式. 归纳可说明该多项式次数是 $3n$).

现归纳证明上述断言. 上面已证明 $n=1,2$ 时成立. 设 $f^{(k)}(x)$ 时成立, 对 $f^{(k)}(x)$ 求导:

$$\begin{aligned}f^{(k+1)}(x)&=(f^{(k)}(x))'=\left[P_k\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}\right]'\\&=P_k'\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}+P_k\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{2}{x^3}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}\\&=P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.\end{aligned}$$

最后归纳证明对任意正整数 n, 有 $f^{(n)}(0)=0$. 设在 $n=k$ 时成立, 对于 $n=k+1$, 利用以上断言

$$f^{(k+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(k)}(x)-f^{(k)}(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(k)}(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot P_k\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}=0.$$

□

注

这是个数学分析中的重要例子. (1) 说明一个非常值函数在某些点上的任意阶导数都可以等于 0. (2) 注意 $e^{-\frac{1}{x^2}}=o(x^n)(x\to 0)$, 因此在 $x=0$ 附近非常平坦. (3) 这个函数不能通过 Taylor 公式提高近似的精确度.

例 5.2.9. 将 $(-\infty,0]$ 上的常值函数 $u(x)\equiv 0$ 和 $[1,+\infty)$ 上的常值函数 $u(x)\equiv 1$ 延拓为 $(-\infty,+\infty)$ 上的无穷次可导函数, 且使其值域为 $[0,1]$.

证明. 先定义函数

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0.\end{cases}$$

然后令

$$f(x)=\frac{g(x)}{g(x)+g(1-x)}.$$

验证即可. □

作业

(1) 设 $y=\arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(2) 设 $y=\arctan^2 x$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(3) 设 $y=\arcsin^2 x$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(4) 设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(5) 设 $y=x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$, 证明: $y^{(n)}=\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$.
(6) 计算 $y^{(n)}$:
   (1) $y=\sin^3 x$.
   (2) $y=x^{n-1}\ln x$.
   (3) $y=\frac{x^n}{(x+1)^2}$.
   (4) $y=\sin ax\sin bx$.
(7) 设 $f_n(x)=x^n\ln x, n\in\mathbb{N}^*$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}.$$

(8) 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 的邻域内可导, 且 $f'(x)=e^{f(x)}$, $f(2)=1$, 求 $f^{(n)}(2)$.

5.3　隐函数求导

之前我们所处理的函数都是显函数, 即可以表示出显式解析式 $y = f(x)$ 的函数. 此外, 还经常遇到由方程或参数方程确定的函数, 称为隐函数. 例如方程

$$x^2 + y^3 - 1 = 0$$

和参数方程 (本质上是一个方程组)

$$\begin{cases} x = t^3, \\ y = \sin t. \end{cases}$$

在适当范围内, 若每个 x 恰好对应一个满足方程的 y, 便确定一个函数 $y = y(x)$; 若有多个分支, 须先说明所选分支.

反函数也可以看作是隐函数. 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调的可导函数, 且 $f'(x) \neq 0$. 根据反函数定理和反函数求导法则, 反函数存在且可导. 其反函数也可看作由方程

$$y = f(x) \text{ 或} y - f(x) = 0$$

所确定的以 y 为自变量, x 为因变量的函数.

本节讨论的隐函数求导法则与多元函数的偏导数计算有关, 它的一般形式将在多元微积分的隐函数部分学习, 这里只介绍基本想法和简单应用.

5.3.1　反函数的高阶导数

以二阶导数为例, 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调且二次可导的函数, $f'(x) \neq 0$, 则反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在值域 $J = R(f)$ 上二次可导, J 也是开区间, 且

$$(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3},\ x = f^{-1}(y),\ y \in J.$$

实际上, 我们已知反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 J 上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(y)]}.$$

现在注意到 $f'(x)$ 在 (a, b) 上可导, 可知复合函数 $f'[f^{-1}(y)]$ 在 J 上可导, 且

$$f'[f^{-1}(y)] = f'(x) \neq 0.$$

这说明 $(f^{-1})'(y)$ 在 J 上可导, 即 $f^{-1}(y)$ 在 J 上二次可导, 且

$$\begin{aligned}(f^{-1})''(y) &= \left(\frac{1}{f'(x)}\right)' \cdot (f^{-1}(y))' \left(= -\frac{f''[f^{-1}(y)] \cdot (f^{-1})'(y)}{(f'[f^{-1}(y)])^2}\right) \\ &= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.\end{aligned}$$

若进一步假设 f 三次可导，则利用链式法则

$$\begin{aligned}(f^{-1})'''(y) = [(f^{-1})''(y)]' &= \left(-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x)\cdot[f'(x)]^3 - f''(x)\cdot 3[f'(x)]^2\cdot f''(x)}{[f'(x)]^6}\cdot\frac{1}{f'(x)} \\ &= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.\end{aligned}$$

例 **5.3.1.** 设 $y = x + x^5$, 求 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

证明. 只需套用上述公式, 由于 $y'(x) = 1 + 5x^4$, $y''(x) = 20x^3$, 因此

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{20x^3}{(1+5x^4)^3}.$$

□

5.3.2　隐函数求导法

先考虑方程确定的隐函数求导, 特别是难以或不便显式解出 y 的情形. 具体来说, 假设一个隐函数 $y = y(x)$ 满足二元方程

$$F(x, y) = 0,$$

将它代入就得到恒等式 $F(x, y(x)) = 0$. 然后对 x 求导, 得到一个包含 y' 的等式. 注意 y 是 x 的函数, 一切 y 的函数都是 x 的复合函数. 最后再从求导后的等式中解出所要求的 y' 即可.

举例来说, 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $F(x, y) = e^y + xy - e = 0$ 所确定, 将 $y = y(x)$ 代入得到恒等式

$$e^{y(x)} + xy(x) - e = 0,$$

两边对 x 求导, 得到

$$y'(x)e^{y(x)} + y(x) + xy'(x) = 0.$$

解方程可得

$$y'(x) = -\frac{y(x)}{x + e^{y(x)}} = -\frac{y}{x + e^y}, (x + e^y \neq 0).$$

这样就得到了 $y = y(x)$ 的导数 $y'(x)$. 注意上式右边是复合函数的形式.

我们用以上过程来处理反函数. 若 $y = f(x)$ 和 $x = \varphi(y)$ 互为反函数, 则可以将 $y = f(x)$ 代入后者, 得到

$$x = \varphi(f(x)).$$

对 x 求导, 得到

$$1 = \varphi'(f(x))f'(x),$$

这样可以得到反函数求导公式

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)},$$

其中 $y = y(x)$ 由方程 $x = x(y)$ 决定. 继续求导得到

$$f''(x)\varphi'(y)\cdot\varphi'(y) + f'(x)\varphi''(y) = 0.$$

整理又可得到

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{f'(x)}[\varphi'(y)]^2.$$

例 5.3.2. 设函数 $y = y(x)$ 满足单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 用显式和隐式两种方法求 $y'(x)$, 并作比较.

证明. 从所给的方程可以得到两个显函数, 记为

$$y_1 = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y_2 = -\sqrt{1-x^2},\ -1 \le x \le 1.$$

它们在 $-1 < x < 1$ 上处处可导, 且

$$y_1' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ 和 } y_2' = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

另一方面, 用隐函数求导法则, 将 $y = y(x)$ 代入方程, 有恒等式

$$x^2 + y^2(x) = 1.$$

对 x 求导, 得到 $2x + 2y(x)y'(x) = 0$, 就有

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

比较两个方法, 要注意从方程 $x^2 + y^2 = 1$ 所确定的函数不止两个. 实际上根据函数的定义, 两个函数只要定义域不同, 即使解析表达式相同, 也应算作不同的函数. 那么产生一个自然的问题: 第一个方法得到的公式中的 $y'(x)$ 是指哪一个函数 $y(x)$ 的导数? 回答是: 对于每一个函数同时有效. 对上面两个函数, 代入即可验证.

□

例 5.3.3. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定函数 $y(x)$ 的二阶导数.

证明. 将方程两边关于 x 求导, 得到

$$1 - y' + \frac{1}{2}\cos y\cdot y' = 0,$$

再求导

$$-y'' - \frac{1}{2}\sin y\cdot y'^2 + \frac{1}{2}\cos y\cdot y'' = 0.$$

解上述方程可得

$$y' = \frac{2}{2-\cos y},$$

$$y'' = -\frac{\sin y}{2-\cos y}y'^2 = -\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}.$$

□

例 5.3.4. 设 $y = y(x)$ 可导, 且满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$, 求 y', y'', y'''.

证明. 将 y 看作 x 的函数 $y = y(x)$, 方程两边求导得到

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0. \tag{5.1}$$

直接求解得到

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

根据这个表达式可以看出, 只要分母 $x + 2y \neq 0$, 二阶导数 y'' 一定存在.

将 (5.1) 式对 x 求导, 得到

$$2 + 2y' + xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0.$$

求解并代入 y' 的结果, 得到

$$y'' = -\frac{6}{(x + 2y)^3}.$$

因此同样可知, 当 $x + 2y \neq 0$, 函数 $y(x)$ 就会有三阶导数. 对 y'' 的公式再求导, 就得到

$$y''' = -\frac{54x}{(x + 2y)^5}.$$

□

例 5.3.5. 求由方程 $x^y = y^x$ 所确定的曲线在 $(1, 1)$ 点的切线方程.

证明. 注意从函数方程可知 $x, y > 0$. 因此可以用对数求导法. 两边先求对数, 再对 x 求导:

$$y \ln x = x \ln y$$

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$$

为了求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ 处的值, 可以先把 $x = y = 1$ 代入, 再解得

$$y'(1) = 1.$$

因此切线方程即为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1) \text{ 即 } y = x.$$

□

5.3.3　参数方程求导法

平面或空间中的曲线或曲面常用参数方程的形式给出. 例如极坐标中曲线方程表示为 $r = r(\theta)$. 对于一般的参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), a \leq t \leq b$, 在一定条件下可以确定函数关系 $y = y(x)$(或 $x = x(y)$).

命题 5.3.6. 设 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 在区间 (a, b) 上可导, 且 $x = \varphi(t)$ 具有单调的反函数, $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这个公式可以写为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

本质上是复合函数求导和反函数求导的结合.

注意 $\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ 仍然是以 t 为变量的函数. 在可导的条件下, 又得到一个参数方程:

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ \frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.\end{cases}$$

这个方程也确定了一个以 x 为自变量的函数, 实际上就是

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

那么再利用参数求导法可以求出 $\frac{dy}{dx}$ 对 x 的导数, 也就是 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$\begin{aligned}y''=(y')'=\frac{d\frac{dy}{dx}}{dx}&=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]}{\varphi'(t)}\\&=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}\\&=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.\end{aligned}$$

例 5.3.7. 设 $\begin{cases}x=t+\frac{1}{t},\\ y=t-\frac{1}{t},\end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 先求一阶导数:

$$\frac{dx}{dt}=1-\frac{1}{t^2},\quad\frac{dy}{dt}=1+\frac{1}{t^2},$$

可得

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{t^2+1}{t^2-1}.$$

再求二阶导数:

$$\frac{dy'}{dt}=\frac{-4t}{(t^2-1)^2}.$$

则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{-4t}{(t^2-1)^2}}{1-\frac{1}{t^2}}=-\frac{4t^3}{(t^2-1)^3}.$$

□

当然在具体计算时, 不一定硬套公式, 也可以利用微分的形式.

例 5.3.8. 考虑摆线的参数方程

$$\begin{cases}x=\theta-\sin\theta\\ y=1-\cos\theta\end{cases}\qquad\theta\in[0,2\pi]$$

求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 由于 $dx = (1-\cos\theta)d\theta$, $dy = \sin\theta d\theta$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = \cot\frac{\theta}{2}, (\theta \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}).$$

那么

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\cot\frac{\theta}{2}}{(1-\cos\theta)d\theta} = -\frac{1}{2\sin^2\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{1-\cos\theta} = -\frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}.$$

□

作业

(1) 求曲线 $\sin xy + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right)$.

(3) 求参数方程所确定的函数的二阶导数

$$\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$$

其中 f 二阶可导, 且 $f''(t) \neq 0$.

(4) 求下列方程所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数:

(1) $y = \tan(x+y)$

(2) $\sqrt{x^2+y^2} = e^{\arctan\frac{y}{x}}$

(3) $e^{x+y} = xy$

(5) 设 $y = f(x)$ 为单调可导函数, 其反函数是 $x = \varphi(y)$, 已知 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$, 求 $\varphi''(2)$.

(6) 设 $y = f(x)$ 是由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的隐函数. (1) 求 $f'(x)$; (2) 设 $g(x) = f(\ln x)e^{f(x)}$, 求 $g'(1)$.

5.4　微分

要点 – 微分的一些注记

(1) 微分是增量中的线性主部. 考虑函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处由自变量的增量 Δx 引起的因变量的增量 Δy. 若有常数 A 使得

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)(\Delta x \to 0),$$

则称线性主部$A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分, 同时称 f 在点 x_0 处可微.

(2) 如上述, 微分是 Δx 的齐次线性函数, 它的系数是 $f'(x_0)$, 这个线性函数的定义域是整个实数, 即 $\Delta x \in (-\infty, +\infty)$.

(3) 当 $\Delta x \to 0$ 时, 微分与函数增量的差仅仅是比 Δx 高阶的无穷小.

(4) 根据可导和可微性的关系, 并非每个函数在某点的增量中都能分离出线性主部.

(5) 微分的记号是 $dy = f'(x_0)\Delta x$. 对特殊的函数 $f(x) = x$, 有 $dx = (x')\Delta x$. 这表明当 x 是自变量时, 有 $dx = \Delta x$, 即它的改变量就等于自身的微分. 如此, 微分可以表示为 $dy = f'(x_0)dx$.

(6) 如果说不只是考虑在某个点 x_0 处函数 $y=f(x)$ 的微分，而是一般地考虑函数 $y=f(x)$ 的微分，而微分 $dy=f'(x)dx$ 实际上是一个二元函数. 给定自变量 x 的值和增量 Δx 的值后，微分 dy 就有确定的值. 如果 x 固定，dy 必是 dx 的线性函数.

(7) 设 $y=f(x)$，且 $f'(x)$ 仍可微，则如上 $dy=f'(x)dx$ 仍是 x 的函数（但 dx 不是）. 因此可以计算 dy 的微分，即为 $d^2y=d(dy)$，则

$$d(dy)=d(f'(x)dx)=dx\cdot d(f'(x))+f'(x)\cdot d(dx)=f''(x)dx\cdot dx=f''(x)dx^2.$$

5.4.1　一阶微分的形式不变性

这是一个初学者不容易理解，且经常被忽视的问题. 在一元微分学中不起重要作用（只用来进行运算），但在多元微分学中是比较重要的（包括求偏导数，求曲线积分等等）. 因此，应当有所了解. 先回顾教科书中的内容.

若函数 $y=f(u)$ 可导，则有微分

$$dy=f'(u)du. \tag{1}$$

又若在 $y=f(u)$ 中的 u 并非自变量，而是中间变量，即 $u=u(x)$，这里的 x 才是真的自变量. 这时若假设 $u(x)$ 也可导，则对于复合函数 $y=f(u(x))$ 有微分

$$dy=[f(u(x))]'_x dx=f'(u(x))u'(x)dx.$$

从 $u=u(x)$ 又可以写出微分 $du=u'(x)dx$. 把它代入上式可以得到

$$dy=f'(u(x))du=f'(u)du. \tag{2}$$

从形式上来看，(1) 式和 (2) 式是一样的. 但是仔细考察以上论证过程可以发现，这种不变性只是形式上的，而并非真正的不变性. 这里至少可以列出以下几点：

(1) 在 (1) 式中的 $du=\Delta u$，如将公式改写为 $dy=f'(u)\Delta u$ 也成立. 但是 (2) 式中的 $du=u'(x)dx$ 一般不等于 Δu，因为两者之间差一个 $o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$.

(2) 在 (1) 式中的 dy 和 Δu 成比例，而在 (2) 式中 dy 与 Δx 是成比例的，它也与 du 成比例，但不一定与 Δu 成比例.

(3) 在 (1) 式中 dy 是 u 和 du 的二元函数，但在 (2) 式中是 x 和 dx 的二元函数. 只不过抹去了它与 x 和 dx 的依赖关系，从而造成了形式上的不变性.

例 **5.4.1.** 关于函数的商 $\frac{u}{v}$ 的二阶微分，可以如下计算.

$$\begin{aligned}
d^2\left(\frac{u}{v}\right)&=d\left(d\left(\frac{u}{v}\right)\right)=d\left(\frac{vdu-udv}{v^2}\right)\\
&=\frac{v^2\cdot d(vdu-udv)-(vdu-udv)\cdot d(v^2)}{v^4}\\
&=\frac{v^2\cdot(vd^2u+dudv-dudv-ud^2v)}{v^4}-\frac{2vdv(vdu-udv)}{v^4}\\
&=\frac{1}{v}d^2u-\frac{u}{v^2}d^2v-\frac{2}{v^2}dudv+\frac{2u}{v^3}dv^2.
\end{aligned}$$

例 5.4.2. 若 $y = f(u)$ 二阶可导, $u = u(x)$ 二阶可导, 那么复合函数 $y = f(u(x))$ 对 x 的二阶微分可计算如下:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(u)du) = d(f'(u)) \cdot du + f'(u)d(du) = f''(u)du^2 + f'(u)d^2u.$$

例 5.4.3. 求以下函数的导数:

$$f(x) = \ln(x^2e^x + \sqrt{1+x^2}).$$

证明. 如上述, 复合求导的链式法则和一阶微分形式不变性等价. 因此可以用微分运算来求导:

$$\begin{aligned} df &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}d(x^2e^x + \sqrt{1+x^2}) \\ &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(e^x(2x)dx + x^2e^xdx + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)) \\ &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(2xe^x + x^2e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}})dx. \end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(2xe^x + x^2e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}).$$

□

例 5.4.4. 设 $x(t), y(t)$ 可微，且 $x(t) \neq 0$（因而 $x^2 + y^2 > 0$），$r = \sqrt{x^2+y^2}, \theta = \arctan\frac{y}{x}$, 求 $dr, d\theta$.

证明. 直接计算得

$$dr = \frac{d(x^2+y^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

$$d\theta = \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2+y^2}\frac{xdy - ydx}{x^2} = \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}.$$

□

例 5.4.5. 设曲线既可以用参数方程 $x = x(t), y = y(t)$, 又可以用极坐标 $r = r(\theta)$ 表示. 证明: $dx^2 + dy^2 = r^2d\theta^2 + dr^2$.

证明. 在 $x \neq 0$ 且 θ 取局部极角分支时，可以直接用上例结果:

$$r^2d\theta^2 + dr^2 = r^2\left(\frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}\right)^2 + \left(\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 = dx^2 + dy^2.$$

也可以直接用极坐标计算，以下方法只需 r, θ 关于参数 t 可微，不需要除以 r 或 x。由于 $x = r(\theta)\cos\theta, y = r(\theta)\sin\theta, \theta = \theta(t)$. 那么

$$dx^2 + dy^2 = (\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta)^2 + (\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta)^2 = r^2d\theta^2 + dr^2.$$

□

课堂练习

设 $y=\frac{x-a}{1-ax}, |a|<1$. 证明: 当 $|x|<1$ 时,

$$\frac{dy}{1-y^2}=\frac{dx}{1-x^2}.$$

例 **5.4.6.** 相应于高阶导数的运算法则, 也可推出高阶微分的运算公式. 例如

$$d^n(cu)=cd^nu,\quad d^n(u+v)=d^nu+d^nv.$$

以及 *Leibniz* 公式:

$$d^n(u\cdot v)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}d^{n-k}u\cdot d^kv,$$

其中规定 $d^0u=u, d^0v=v$.

设 $y=x^ne^x$, 求 d^ny. 根据 *Leibniz* 公式, 有

$$\begin{aligned}d^ny&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}d^k(x^n)d^{(n-k)}(e^x)\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)x^{n-k}(dx)^k\cdot e^x(dx)^{n-k}\\&=e^x(dx)^n\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2k!x^{n-k}.\end{aligned}$$

作业

(1) 求 y 关于 x 的微分:

$$(1)y=\arctan(ax+b)$$
$$(2)y=\sin x-x\cos x$$
$$(3)y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2}).$$

(2) 设 u,v,w 均为 x 的可微函数, 求 y 关于 x 的微分.

$$(1)y=uvw$$
$$(2)y=\frac{u}{v^2}$$
$$(3)y=\frac{1}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}$$
$$(4)y=\arctan\left(\frac{u}{vw}\right)$$

(3) 微分下列方程, 然后解出 y':

$$(1)x=y+e^y$$
$$(2)x=y+\ln y$$

(3) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

(4) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ (常数 $a>0$)

(5) $\frac{y^2}{x}=\sqrt{x^2+y^2}$

(4) 利用微分作近似计算:

(1) $\sqrt[4]{80}$;

(2) $\sin 29^\circ$

(3) $\arctan 1.05$